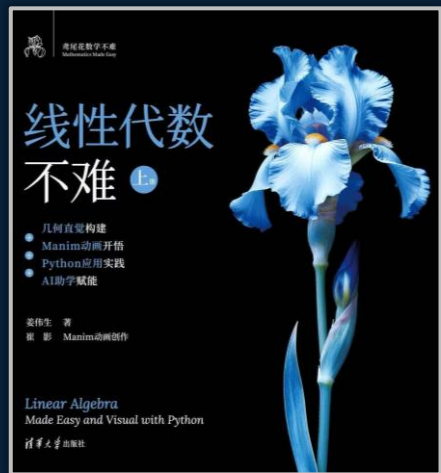


09 正交



9.4 格拉姆-施密特正交化

用逐步投影与单位化，把线性无关向量组转化为规范正交基——获得正交矩阵的一种常用方法

鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

正交化：将一组线性无关向量转化为两两正交的单位向量

2

格拉姆-施密特正交化：通过逐步投影与单位化实现向量正交化

3

每一步都是把一个向量投影到已有正交基的正交补中

4

每个向量都可以正交分解为"已知方向 + 独特方向"

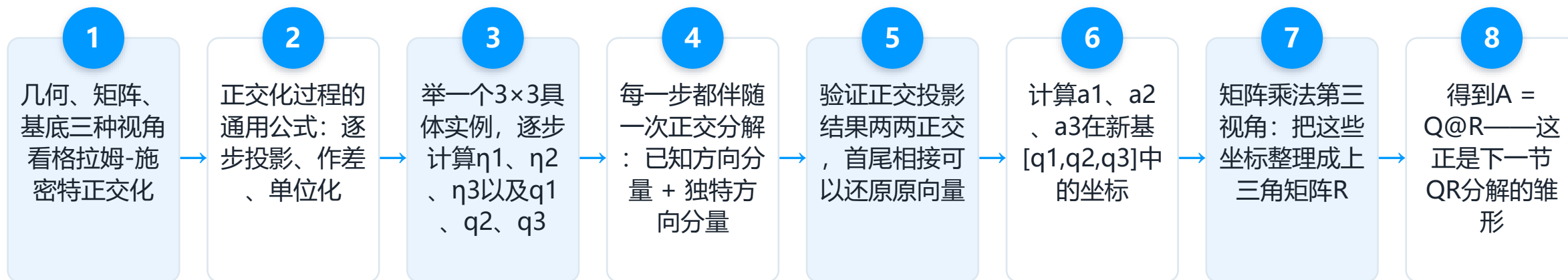
5

$A = QR$ ：最终获得的Q为正交矩阵，R为上三角坐标矩阵

6

向量在新基 $[q_1, q_2, q_3]$ 中的坐标，就是R矩阵的对应列

从几何视角出发，逐步完成一次完整的正交化



本章每个正交矩阵话题，建议从这几方面看

① 几何视角：单位矩阵、旋转矩阵、镜像矩阵、置换矩阵及其组合都是正交矩阵

② 代数性质： $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$ ，即转置等于逆；行列式恒为+1或-1

③ 格拉姆矩阵视角：列向量两两正交，且每个列向量都是单位向量

④ 正交投影视角：用正交矩阵的列向量作正交投影，投影之和还原原始向量

⑤ 正交补视角：每个子空间都存在与之处处垂直的正交补空间

⑥ 从格拉姆-施密特正交化、QR分解，看如何从任意基构造规范正交基

⑦ 正交矩阵在回归、谱分解、奇异值分解、主成分分析等话题中的应用场景

图1 • 格拉姆-施密特正交化背后的几何意义

- 把非正交向量组 $[a_1, \dots, a_p]$ 转换成正交单位向量组 $[q_1, \dots, q_p]$
- 黄色高亮： a_1 和 q_1 平行，这是重要特征之一

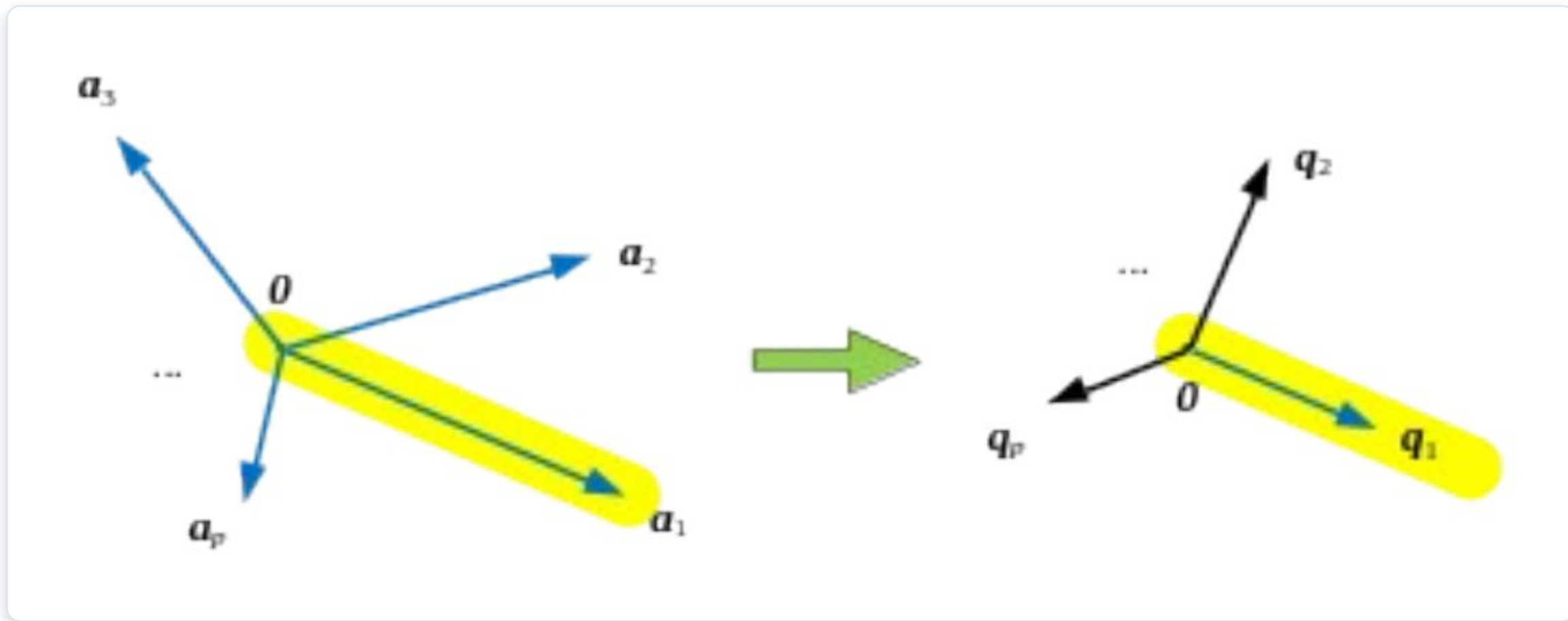
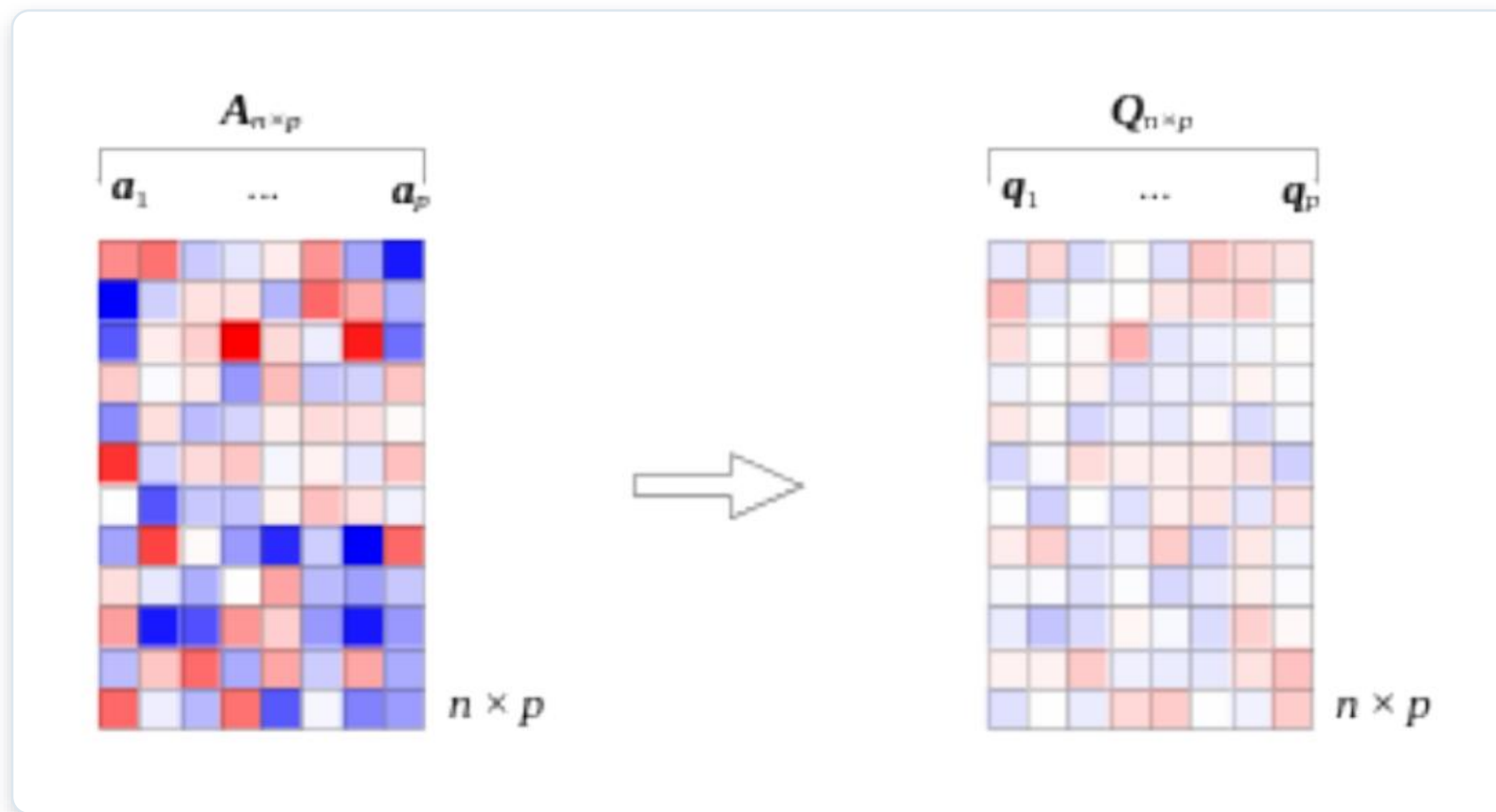


图2 · 列满秩矩阵A转化为半正交矩阵Q

- 从矩阵转换角度看，列满秩矩阵 A 转化为半正交矩阵 Q ；从基底角度看，非正交基转化成规范正交基



利用向量投影，格拉姆-施密特正交化过程为

$$\eta_1 = a_1 \quad \eta_2 = a_2 - \text{proj}_{\eta_1}(a_2) \quad \eta_3 = a_3 - \text{proj}_{\eta_1}(a_3) - \text{proj}_{\eta_2}(a_3) \quad \cdots$$

- 每一步都是把一个向量减去它在已有方向上的投影，只留下"独特"的分量

最后单位化，获得单位正交向量

$$\mathbf{q}_1 = \boldsymbol{\eta}_1 / \|\boldsymbol{\eta}_1\| \quad \mathbf{q}_2 = \boldsymbol{\eta}_2 / \|\boldsymbol{\eta}_2\| \quad \cdots \quad \mathbf{q}_p = \boldsymbol{\eta}_p / \|\boldsymbol{\eta}_p\|$$

- 结果中， $\mathbf{q}_i$ 为单位向量，且 $\mathbf{q}_i$ 、 $\mathbf{q}_j$ 两两正交
- 规范正交基 $[\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_p]$ 的特别之处在于 $\mathbf{q}_1$ 平行 $\mathbf{a}_1$ ——本书后续还会介绍其他获得规范正交基的算法，请大家注意比对

把正交投影写成矩阵形式，过程会更清楚

$$\text{proj}_{\eta_1}(\mathbf{a}_2) = \eta_1 @ \eta_1^T @ \mathbf{a}_2 / (\eta_1^T @ \eta_1) = \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T @ \mathbf{a}_2$$

- 得到 $\mathbf{q}_1$ 后，先单位化，这样 η_2 就可以写成 $\eta_2 = (\mathbf{I} - \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T) @ \mathbf{a}_2$ ——把 $\mathbf{a}_2$ 投影到 $\text{span}(\mathbf{q}_1)$ 的正交补空间中
- 同理， $\eta_3 = (\mathbf{I} - \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T - \mathbf{q}_2 @ \mathbf{q}_2^T) @ \mathbf{a}_3$ ——把 $\mathbf{a}_3$ 投影到 $\text{span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$ 的正交补空间中

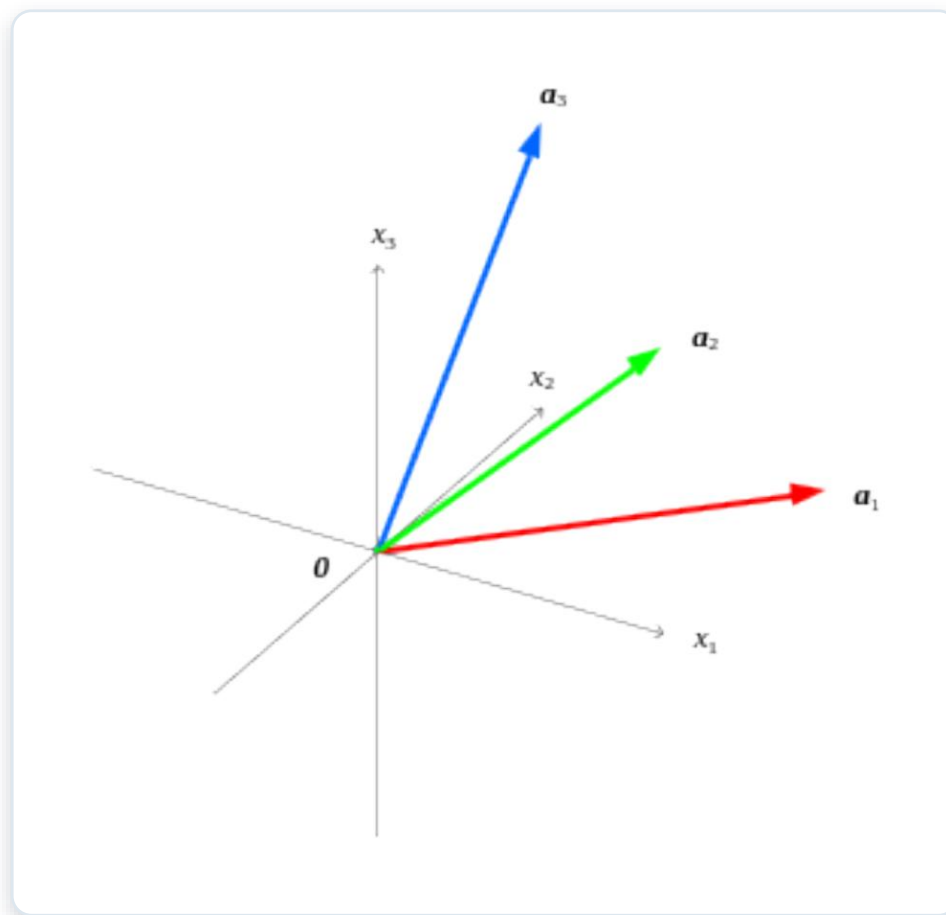
下面，让我们一步步用格拉姆-施密特正交化如下方阵列向量

$$A = [2, 2, 0; 2, 0, 2; 0, 2, 2] \quad \mathbf{a}_1 = [2, 2, 0]^T \quad \mathbf{a}_2 = [2, 0, 2]^T \quad \mathbf{a}_3 = [0, 2, 2]^T$$

- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 都不是单位向量，两两非正交；但它们线性无关，可以构成非正交基，同样张成三维空间

图3 • a_1 、 a_2 、 a_3 具体位置

- a_1 、 a_2 、 a_3 虽然两两非正交，但依然能张成三维空间



第一步最简单， $\eta_1 = a_1$ ，然后单位化便得到 q_1

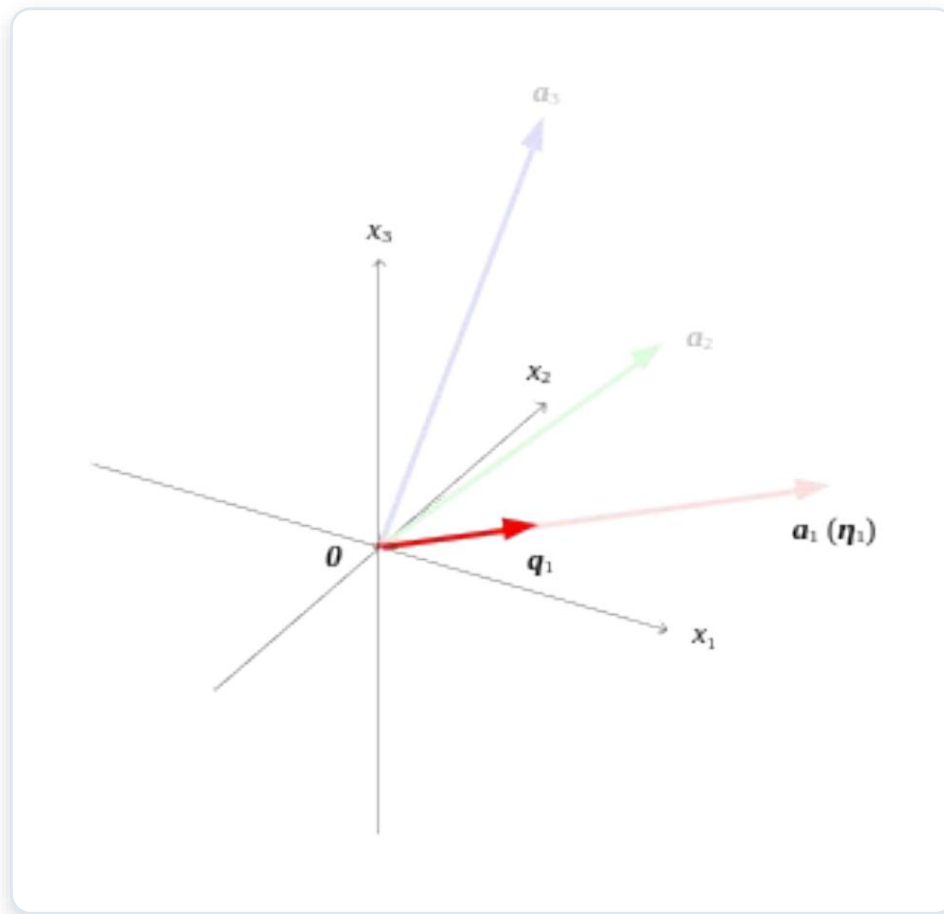
$$q_1 = \eta_1 / \|\eta_1\| = a_1 / \|a_1\| = [\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0]^T$$

- 很明显， q_1 与 a_1 (η_1)同向

单位化

图4 • a_1 (η_1)单位化

- q_1 只是 a_1 方向不变、长度归一化后的结果



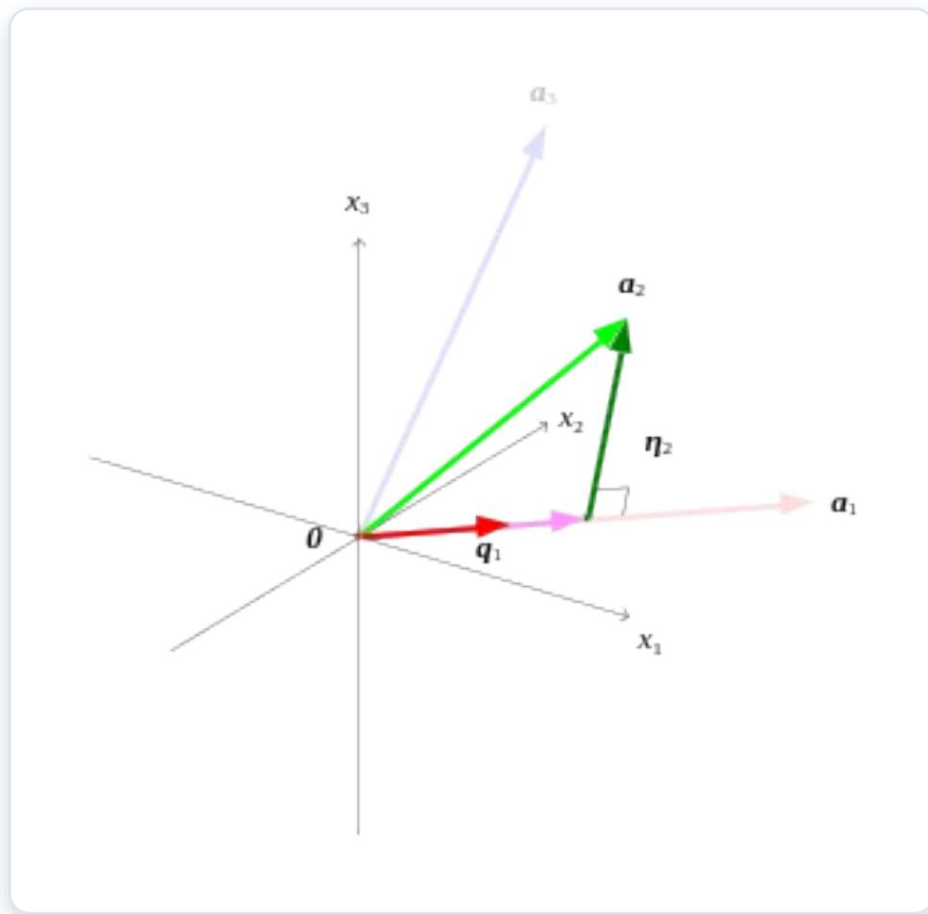
获得 q_1 后，用正交投影计算 η_2

$$\eta_2 = (I - q_1 @ q_1^T) @ a_2 = [1, -1, 2]^T$$

- 先构造投影矩阵 $q_1 @ q_1^T$ ，再用 I 减去它，得到"去掉 q_1 方向分量"的投影矩阵

图5 • 正交投影计算 η_2

- η_2 垂直于 q_1 , 是 a_2 中"去掉 q_1 方向分量"后剩下的部分



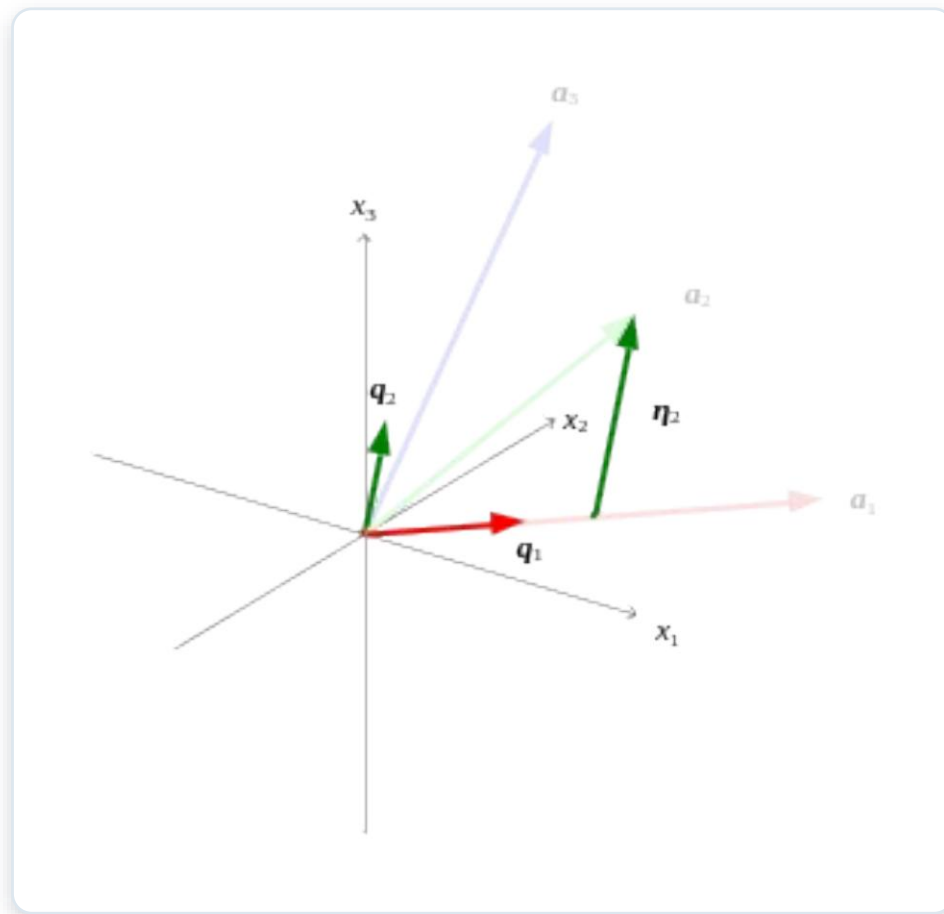
然后, η_2 单位化得到 q_2

$$q_2 = \eta_2 / \|\eta_2\| = [\sqrt{6}/6, -\sqrt{6}/6, \sqrt{6}/3]^T$$

- q_2 算完了, 下面做一些"额外"的分析, 帮助大家理解这一步的几何含义

图6 · η_2 单位化

- q_2 与 η_2 方向相同，长度为1



这一步相当于把 $\mathbf{a}_2$ 正交分解成两部分

$$\mathbf{a}_2 = \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T @ \mathbf{a}_2 + \boldsymbol{\eta}_2$$

- $\mathbf{a}_2$ 正交分解为平行于 $\mathbf{q}_1$ ($\mathbf{a}_1$ 、 $\boldsymbol{\eta}_1$)、垂直于 $\mathbf{q}_1$ 两个分量
- 刨除 $\mathbf{a}_2$ 中和 $\mathbf{a}_1$ 同向的分量，剩余垂直于 $\mathbf{a}_1$ 的分量($\boldsymbol{\eta}_2$)正是 $\mathbf{a}_2$ 贡献的"独特"方向

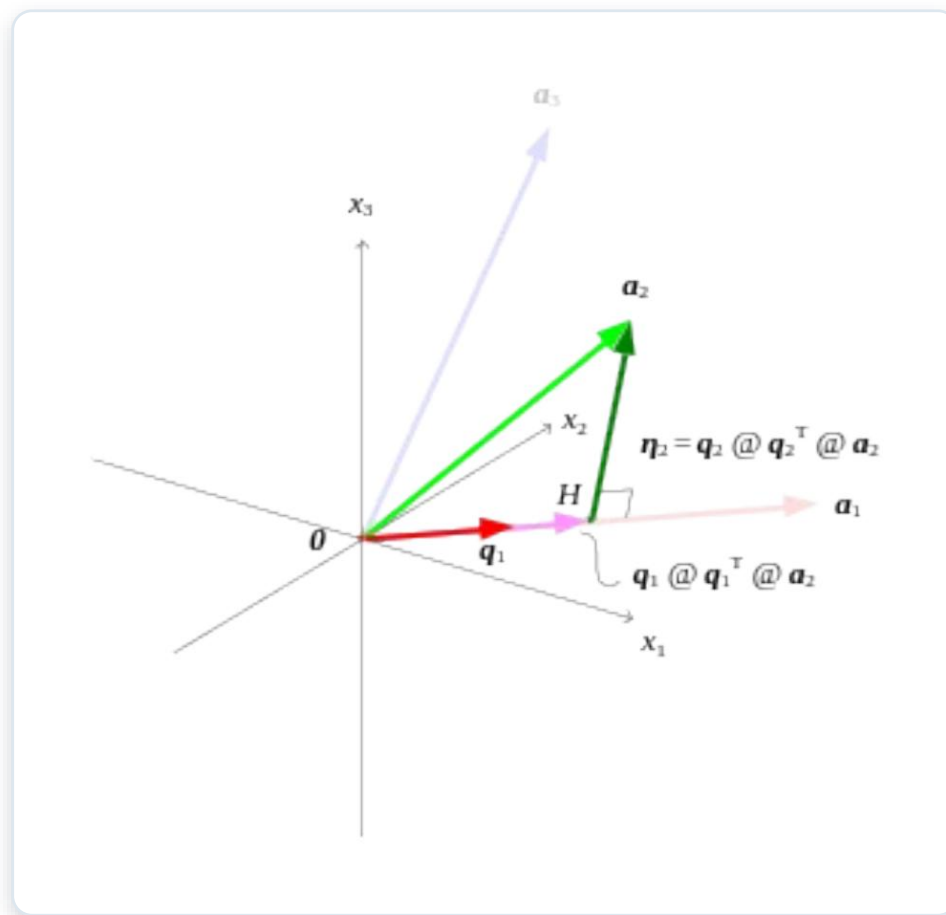
有了 q_2 之后, η_2 可以写成

$$\eta_2 = q_2 @ q_2^T @ a_2 \quad a_2 = q_1 @ q_1^T @ a_2 + q_2 @ q_2^T @ a_2 = (q_1 @ q_1^T + q_2 @ q_2^T) @ a_2$$

- 注意, $q_1 @ q_1^T + q_2 @ q_2^T$ 不满秩, 所以这个"方阵"不可逆

图7 • $\mathbf{a}_2$ 正交分解

- 点H的坐标值正是 $\mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T @ \mathbf{a}_2$, 剩下的 $\boldsymbol{\eta}_2$ 垂直于H所在的方向



这个算式中，先做标量投影，再乘 q_1 得到向量投影

$$q_1 @ q_1^T @ a_2 = [1, 1, 0]^T = a_1/2$$

- $q_1^T @ a_2$ 是标量投影，即 a_2 在方向向量 q_1 上的坐标；再乘上 q_1 ，便得到向量投影——这就是前文提到的"二次投影"
- 显然， $q_1 @ q_1^T @ a_2$ 平行 a_1 ；可以验证 η_2 与它正交，二者相加又能还原 a_2

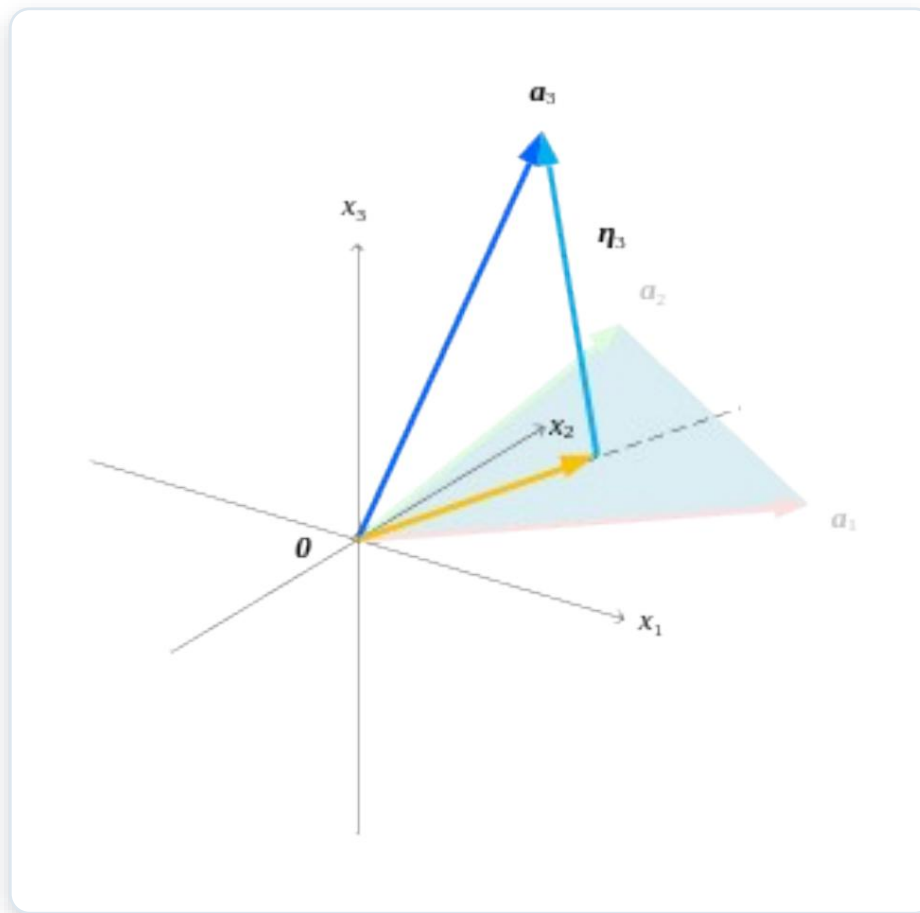
获得 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 后，用正交投影计算 $\boldsymbol{\eta}_3$

$$\boldsymbol{\eta}_3 = (\mathbf{I} - \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T - \mathbf{q}_2 @ \mathbf{q}_2^T) @ \mathbf{a}_3 = [-4/3, 4/3, 4/3]^T$$

- 几何角度看，第三步是 $\mathbf{a}_3$ 向 $[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2]$ 张成的平面投影； $\boldsymbol{\eta}_3$ 为 $\mathbf{a}_3$ 中不在这个平面上的部分
- $\text{span}(\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2)$ 等价于 $\text{span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$ ： $\boldsymbol{\eta}_3$ 分别垂直 $\boldsymbol{\eta}_1$ 和 $\boldsymbol{\eta}_2$ ， $\text{span}(\boldsymbol{\eta}_3)$ 和 $\text{span}(\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2)$ 互为正交补

图8 • 正交投影计算 η_3

- 剔除 a_3 中和 a_1 、 a_2 平行的分量，余下的 η_3 是 a_3 的"独特"贡献



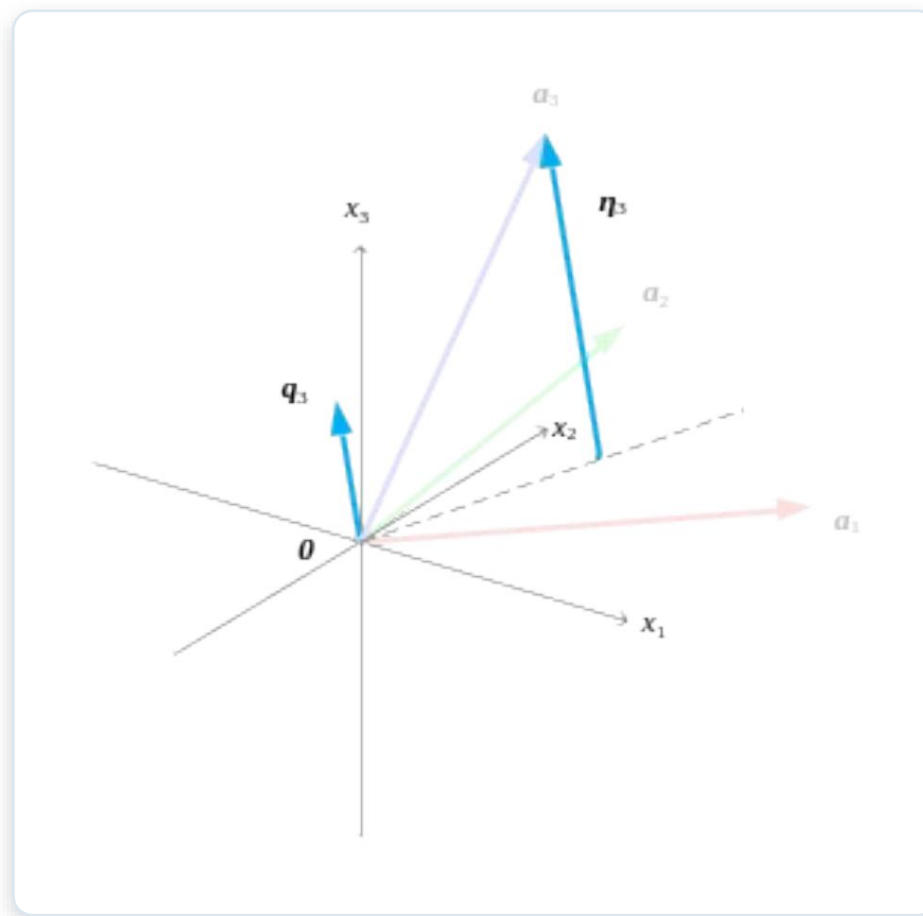
然后, η_3 单位化得到 q_3

$$q_3 = \eta_3 / \|\eta_3\| = [-\sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3]^T$$

- 至此, 我们已经完成 $[a_1, a_2, a_3]$ 正交化, 得到了 $[q_1, q_2, q_3]$

图9 · η_3 单位化

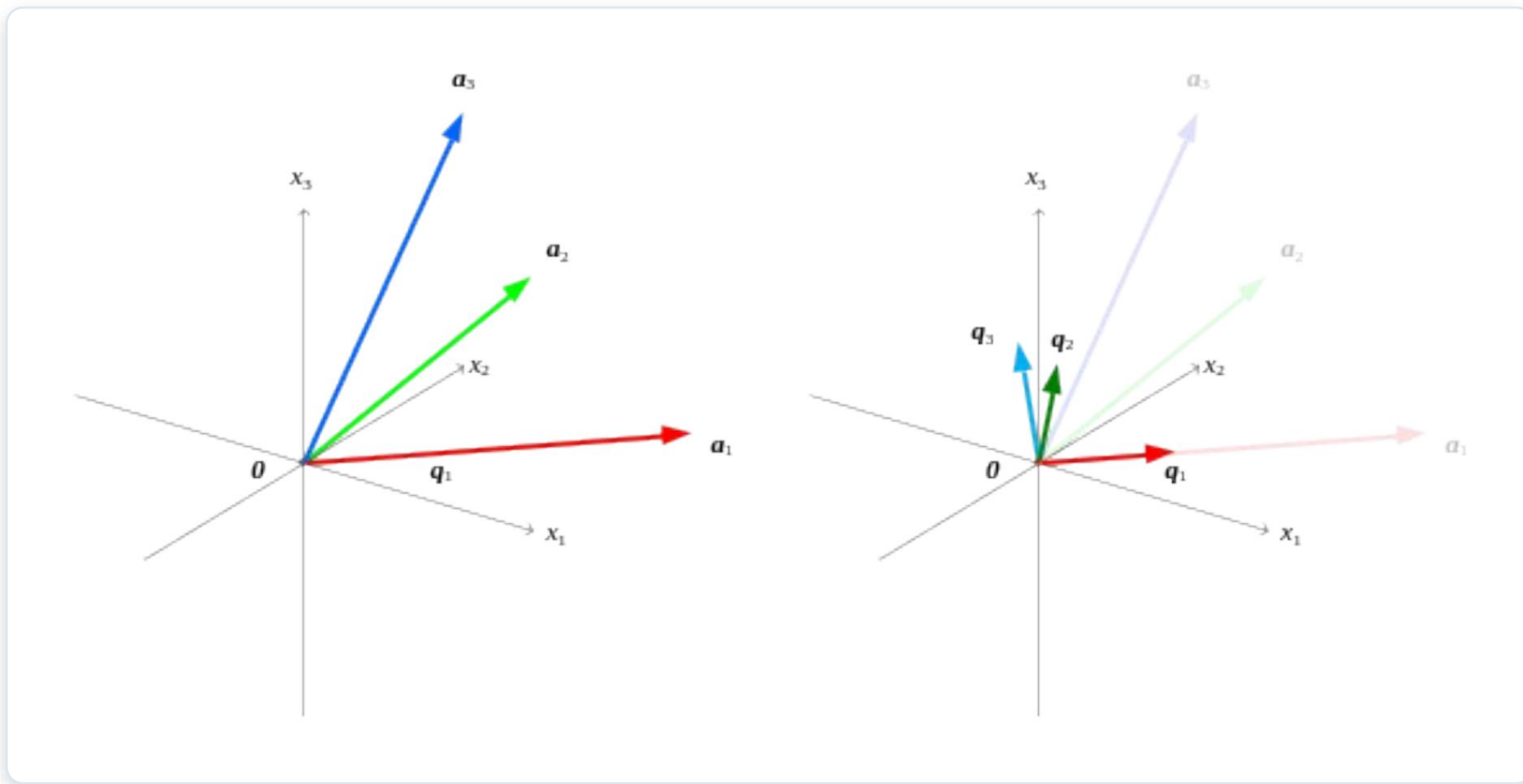
- q_3 与 η_3 方向相同，长度为1



正交化完成

图10 • 将 $[a_1, a_2, a_3]$ 正交化得到 $[q_1, q_2, q_3]$

- 左图是非正交基 $[a_1, a_2, a_3]$ ，右图是正交化后得到的规范正交基 $[q_1, q_2, q_3]$



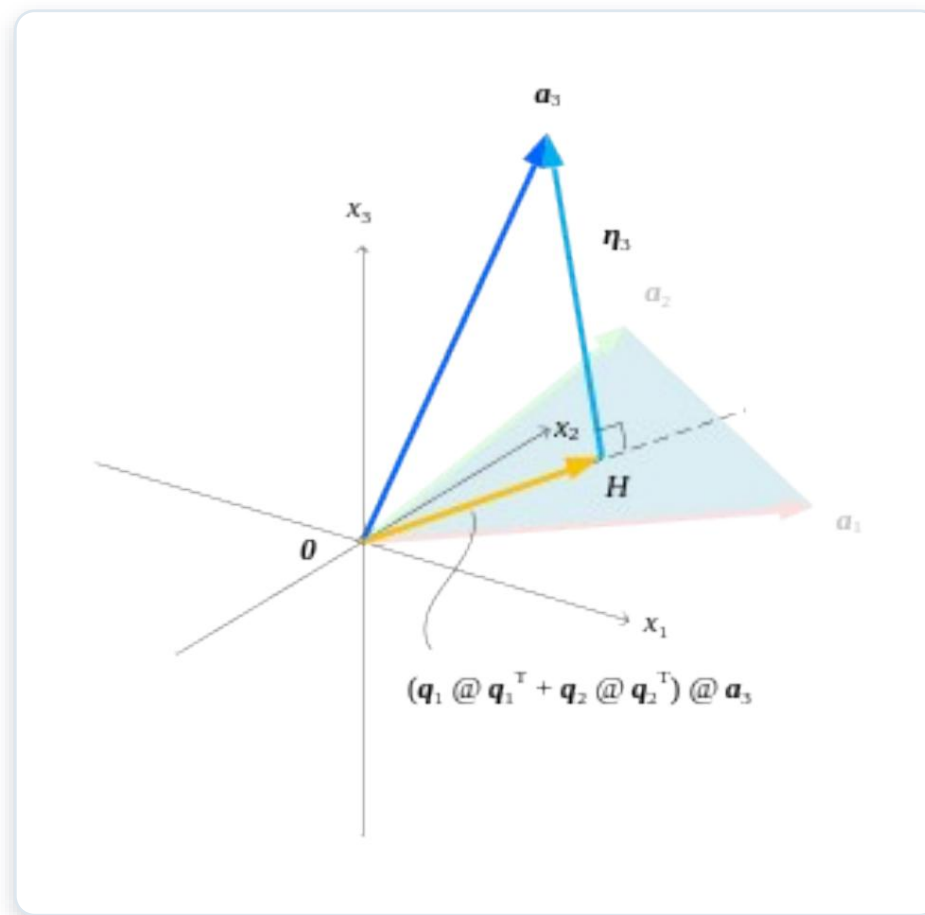
但是，我们的分析还没有结束—— $\mathbf{a}_3$ 也可以正交分解成两部分

$$\mathbf{a}_3 = (\mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T + \mathbf{q}_2 @ \mathbf{q}_2^T) @ \mathbf{a}_3 + \boldsymbol{\eta}_3$$

- $\mathbf{a}_3$ 正交分解为 $\text{span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$ 平面上、垂直于 $\text{span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$ 两个分量
- 刨除 $\mathbf{a}_3$ 中 $\text{span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$ 平面上的分量，剩余垂直分量($\boldsymbol{\eta}_3$)便是 $\mathbf{a}_3$ 贡献的"独特"方向

图11 • $\mathbf{a}_3$ 正交分解

- 点H是 $(\mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T + \mathbf{q}_2 @ \mathbf{q}_2^T) @ \mathbf{a}_3$ 在 $\text{span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$ 平面上的位置



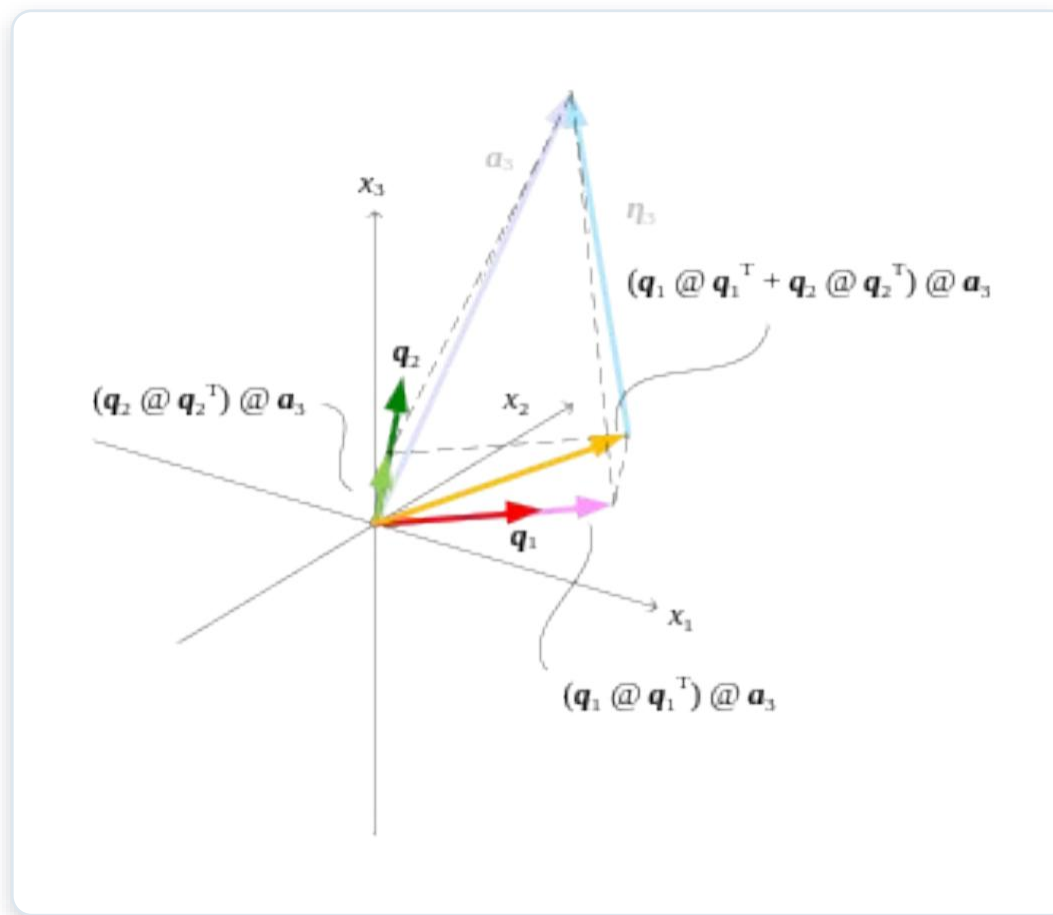
这一分量还可以进一步正交分解

$$q_1 @ q_1^T @ a_3 = [1, 1, 0]^T$$

- 几何角度看，算式 $q_1 @ q_1^T @ a_3$ 代表 a_3 向方向向量 q_1 的正交投影

图12 • $(q_1 q_1^T + q_2 q_2^T) @ a_3$ 正交分解

- 平面上的分量还可以继续拆成沿 q_1 、沿 q_2 两个方向的投影



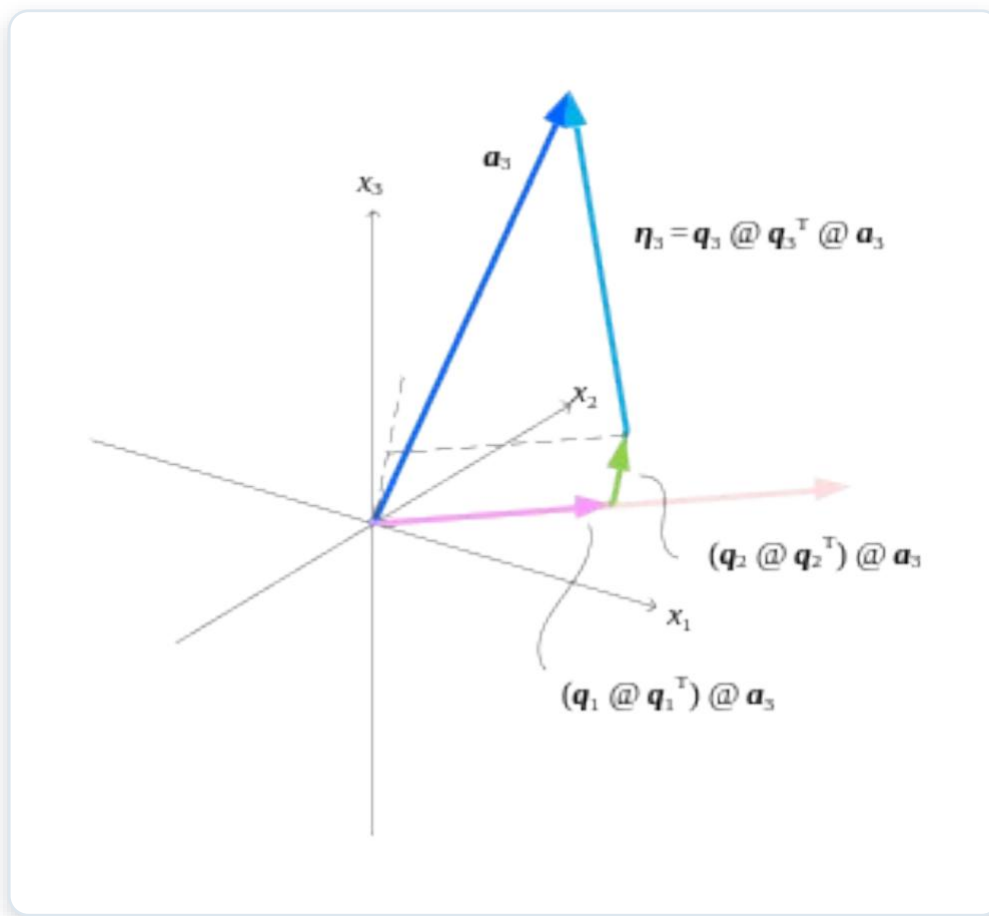
三个分量首尾相接，恰好还原 a_3

$$q_2 @ q_2^T @ a_3 = [1/3, -1/3, 2/3]^T \quad \eta_3 + q_1 @ q_1^T @ a_3 + q_2 @ q_2^T @ a_3 = a_3$$

- 几何角度看，算式 $q_2 @ q_2^T @ a_3$ 代表 a_3 向方向向量 q_2 的正交投影
- 请大家自行验证 η_3 、 $q_1 @ q_1^T @ a_3$ 、 $q_2 @ q_2^T @ a_3$ 两两正交

图13 • 三个向量首尾相接还原 a_3

- η_3 、 $q_1 @ q_1^T @ a_3$ 、 $q_2 @ q_2^T @ a_3$ 三个分量首尾相接，恰好还原 a_3



有了 q_3 之后， η_3 可以用 q_3 改写，这样便得到

$$a_3 = (q_1 @ q_1^T + q_2 @ q_2^T + q_3 @ q_3^T) @ a_3 \quad q_1 @ q_1^T + q_2 @ q_2^T + q_3 @ q_3^T = I$$

- 其中 $a_1 = (q_1 @ q_1^T) @ a_1$ ，这实际上引出了特征值分解 $A v = \lambda v$ ——对方阵 A ，寻找一组非零向量 v 和对应标量 λ ，使 A 在这些方向上只拉伸不改变方向
- 特征值分解是本书后续要着重展开讲解的话题之一

[Q1,Q2,Q3]坐标

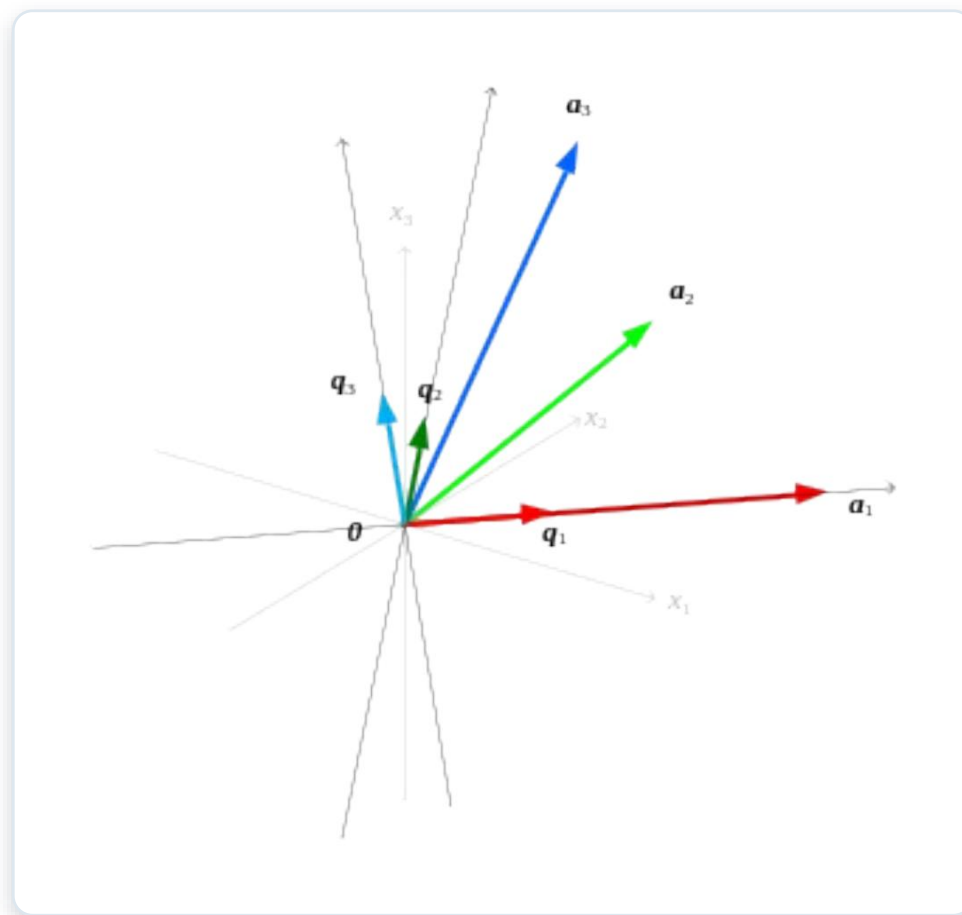
a1、a2、a3在[q1,q2,q3]中当然也有自己的坐标

$$\mathbf{a}_1 = [2, 2, 0]^T \quad \mathbf{a}_2 = [2, 0, 2]^T \quad \mathbf{a}_3 = [0, 2, 2]^T \quad (\text{在}[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]\text{坐标系中})$$

- $[\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$ 是规范正交基，撑起的平行六面体是旋转单位正方体

图14 • a_1 、 a_2 、 a_3 在规范正交基 $[q_1, q_2, q_3]$

- 下面让我们逐一计算这些坐标值



A1在[Q1,Q2,Q3]坐标

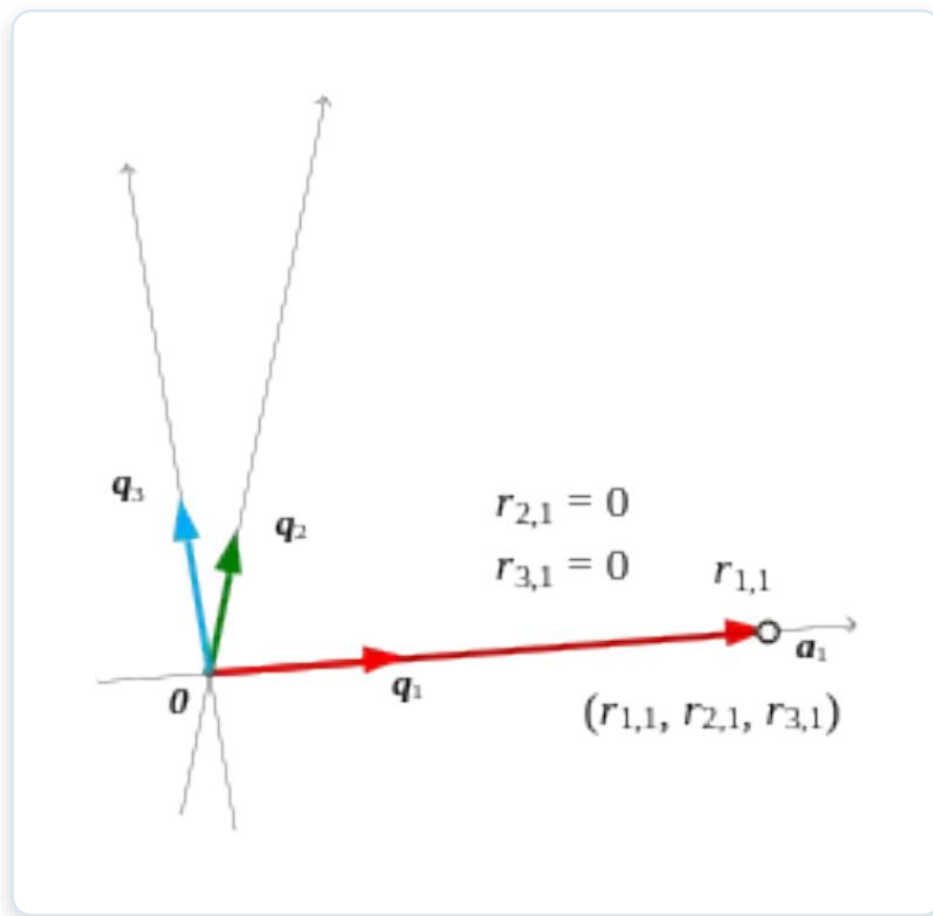
设 $\mathbf{a}_1$ 在 $[\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$ 坐标为 $(r_{1,1}, r_{2,1}, r_{3,1})$

$$\mathbf{a}_1 = r_{1,1}\mathbf{q}_1 + r_{2,1}\mathbf{q}_2 + r_{3,1}\mathbf{q}_3 \quad r_{1,1} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{q}_1 = 2\sqrt{2} \quad r_{2,1} = r_{3,1} = 0$$

- 向量 $\mathbf{a}_1$ 在方向向量 $\mathbf{q}_1$ 上的坐标就是两者的内积，即标量投影；由于 $\mathbf{a}_1$ 平行 $\mathbf{q}_1$ ，在 $\mathbf{q}_2$ 、 $\mathbf{q}_3$ 上的标量投影为0

图15 • a_1 在 $[q_1, q_2, q_3]$ 中的坐标

- a_1 在新基下的坐标是 $(2\sqrt{2}, 0, 0)$ ——只有沿 q_1 方向的分量



A2在[Q1,Q2,Q3]坐标

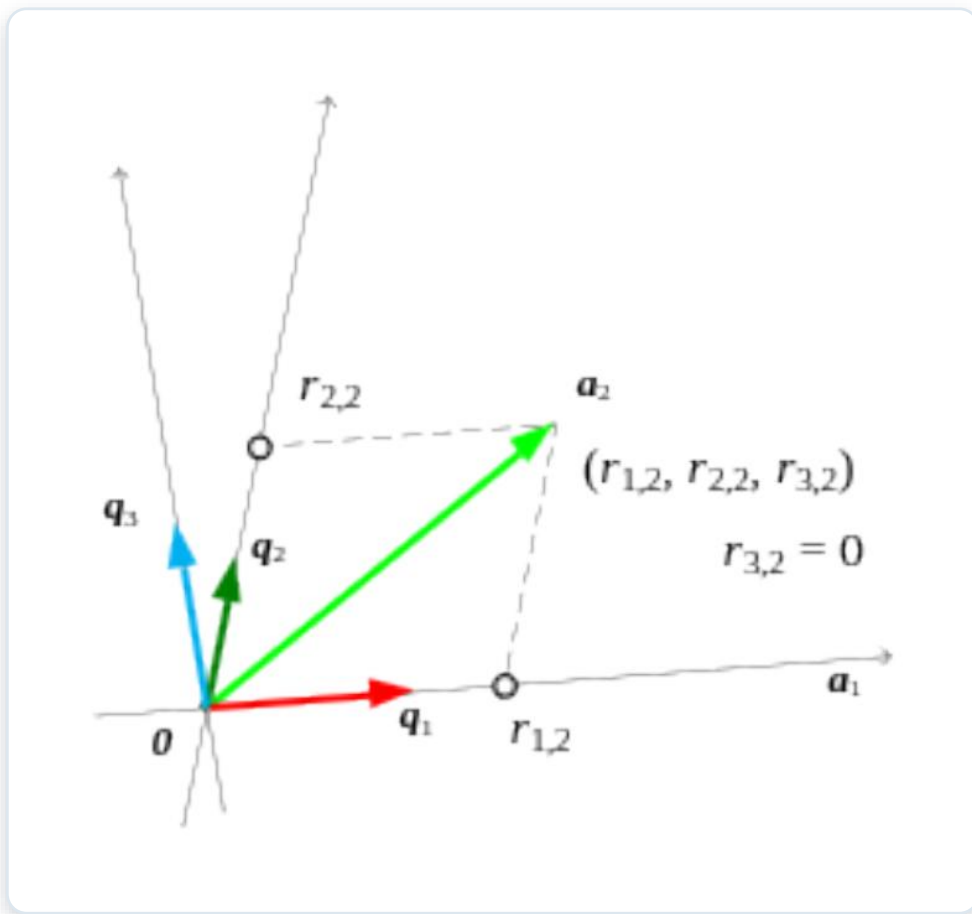
设 $\mathbf{a}_2$ 在 $[\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$ 坐标为 $(r_{1,2}, r_{2,2}, r_{3,2})$

$$r_{1,2} = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{q}_1 = \sqrt{2} \quad r_{2,2} = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{q}_2 = \sqrt{6} \quad r_{3,2} = 0$$

- $\mathbf{a}_2$ 在 $\text{span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$ 中，因此 $\mathbf{a}_2$ 在 $\mathbf{q}_3$ 方向的标量投影为0

图16 • a_2 在 $[q_1, q_2, q_3]$ 中的坐标

- a_2 在新基下的坐标是 $(\sqrt{2}, \sqrt{6}, 0)$ ——落在 q_1 、 q_2 张成的平面上



A3在[Q1,Q2,Q3]坐标

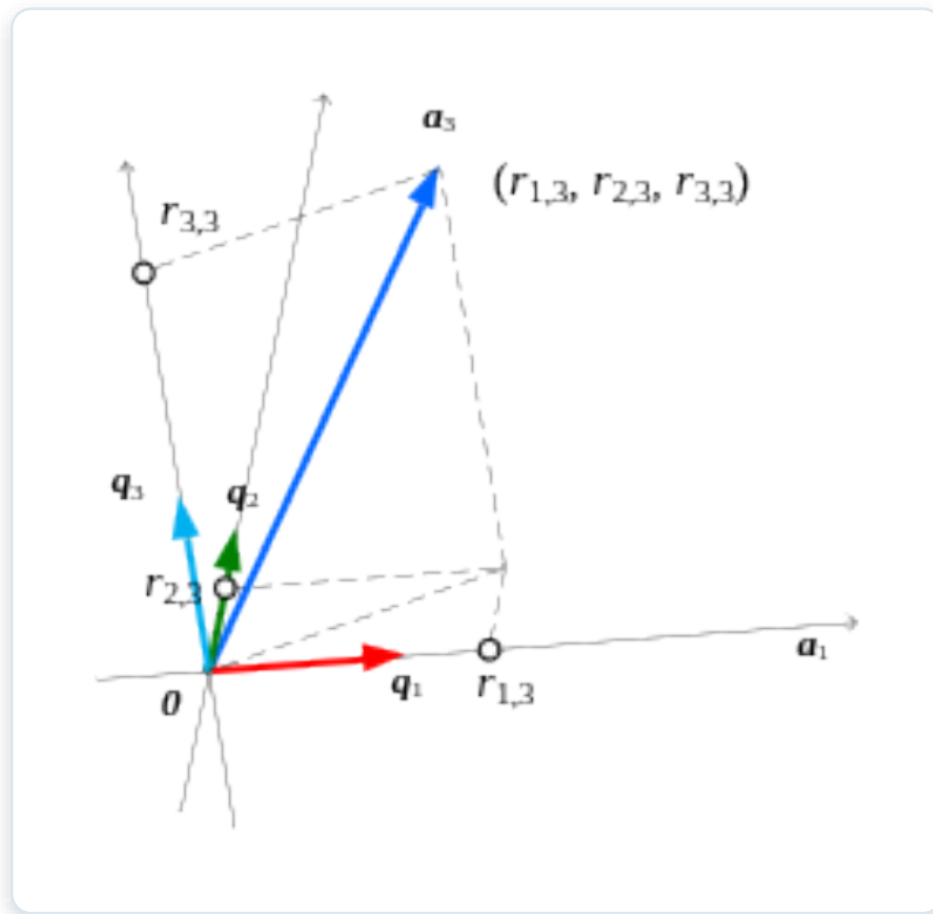
设 $\mathbf{a}_3$ 在 $[\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$ 坐标为 $(r_{1,3}, r_{2,3}, r_{3,3})$

$$r_{1,3} = \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{q}_1 = \sqrt{2} \quad r_{2,3} = \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{q}_2 = \sqrt{6}/3 \quad r_{3,3} = \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{q}_3 = 4\sqrt{3}/3$$

- 这次三个坐标都不为0，因为 $\mathbf{a}_3$ 在 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 、 $\mathbf{q}_3$ 三个方向上都有分量

图17 • a_3 在 $[q_1, q_2, q_3]$ 中的坐标

- a_3 在新基下的坐标是 $(\sqrt{2}, \sqrt{6}/3, 4\sqrt{3}/3)$



这样我们便得到一组向量分解

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T @ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 &= \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T @ \mathbf{a}_2 + \mathbf{q}_2 @ \mathbf{q}_2^T @ \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 &= \\ & \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T @ \mathbf{a}_3 + \mathbf{q}_2 @ \mathbf{q}_2^T @ \mathbf{a}_3 + \mathbf{q}_3 @ \mathbf{q}_3^T @ \mathbf{a}_3 \end{aligned}$$

- 上述等式中，我们再一次看到了正交投影和向量正交分解

把三步计算按顺序排列，得到 $A = Q @ R$

$$[a_1, a_2, a_3] = [q_1, q_2, q_3] @ R \quad Q = [\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/6, -\sqrt{3}/3; \sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/6, \sqrt{3}/3; 0, \sqrt{6}/3, \sqrt{3}/3]$$

- R 为上三角矩阵；本例中 Q 为正交矩阵，因为列向量为单位向量，且两两正交

根据本节前文的正交投影关系，上三角矩阵R还可以写成

$$R = [q_1^T @ a_1, q_1^T @ a_2, q_1^T @ a_3; 0, q_2^T @ a_2, q_2^T @ a_3; 0, 0, q_3^T @ a_3] = [2\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}; 0, \sqrt{6}, \sqrt{6}/3; 0, 0, 4\sqrt{3}/3]$$

- R 的每一列 r_1 、 r_2 、 r_3 对应 A 的 a_1 、 a_2 、 a_3 在 $[q_1, q_2, q_3]$ 中的坐标

$$A = Q @ R$$

最后，把三者写成 $A = Q @ R$

$$A = Q @ R$$

- 这便是下一节的QR分解——格拉姆-施密特正交化的本质，就是把 A 的列向量转换成 Q 的列向量的过程

格拉姆-施密特正交化，我们看到了什么？

正交化过程：逐步投影、作差、单位化——每一步都得到一个与已有方向正交的新方向

每个向量都可以正交分解为"已知方向分量 + 独特方向分量"

规范正交基 $[q_1, q_2, \dots, q_p]$ 的特别之处： q_1 始终平行 a_1

$A = QR$ ：Q的列是规范正交基，R的列是原向量在新基中的坐标

本节关键术语

格拉姆-施密特正交化 *Gram-Schmidt Orthogonalization* —— 用逐步投影、单位化把一组向量转化为规范正交基

正交投影 *Orthogonal Projection* —— $\mathbf{q}@\mathbf{q}^T@ \mathbf{a}$, 向量 $\mathbf{a}$ 向方向向量 $\mathbf{q}$ 的投影

独特方向 *Unique Direction* —— 一个向量中, 去掉已有方向分量后剩下的正交分量

上三角矩阵 *Upper Triangular Matrix* —— 主对角线以下元素均为0的方阵, 如本节的 $\mathbf{R}$

QR分解 *QR Decomposition* —— $\mathbf{A}=\mathbf{Q}@\mathbf{R}$, $\mathbf{Q}$ 为正交矩阵, $\mathbf{R}$ 为上三角矩阵

正交化 *Orthogonalization* —— 将一组线性无关向量转化为两两正交的向量组

正交补 *Orthogonal Complement* —— 与给定子空间中所有向量都垂直的向量构成的空间

半正交矩阵 *Semi-Orthogonal Matrix* —— 列满秩矩阵正交化后得到的矩阵 $\mathbf{Q}$, 列向量规范正交

标量投影 *Scalar Projection* —— 向量 $\mathbf{a}$ 在单位向量 $\mathbf{q}$ 方向上的坐标, 等于两者内积

特征值分解 *Eigenvalue Decomposition* —— $\mathbf{A}@\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$, 寻找方阵 $\mathbf{A}$ 只拉伸不改变方向的向量

延伸阅读

回顾 · 9.3 正交矩阵性质

上一节 格拉姆矩阵、行列式、伪逆等代数性质

延伸阅读 · 9.5 QR分解

本章下一节 把矩阵分解为正交矩阵与上三角矩阵

延伸阅读 · 特征值分解

本书后续章节 $A\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$ 背后的几何与代数含义

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

原矩阵A的列向量，以及Q1交换前两列后的列向量

向量组	第1列	第2列	第3列
原始 [a1,a2,a3]	$[2,2,0]^T$	$[2,0,2]^T$	$[0,2,2]^T$
Q1交换后 [a1',a2',a3']	$[2,0,2]^T$	$[2,2,0]^T$	$[0,2,2]^T$

Q1交换的是原矩阵A的前两列；交换列顺序后，q1'将平行新的第一列a1'，正交化结果也随之改变。

习题 Q1 – Q9

Q1 对上表中交换列顺序后的 $[a_1', a_2', a_3']$ ，仿照本节内容手动完成格拉姆-施密特正交化，求出 q_1' 、 q_2' 、 q_3' 。

Q3 计算原矩阵 $A=[a_1, a_2, a_3]$ 的行列式，验证A列满秩（列向量线性无关）。

Q5 对Q1中的 $[a_1', a_2', a_3']$ ，计算 $\eta_2' = (I - q_1' q_1'^T) @ a_2'$ 。

Q7 对Q1中的 $[a_1', a_2', a_3']$ ，计算 $\eta_3' = (I - q_1' q_1'^T - q_2' q_2'^T) @ a_3'$ ，并单位化得到 q_3' 。

Q9 计算Q1对应的上三角矩阵 R' ，验证 $A' = Q' @ R'$ （ A' 为交换列后的矩阵）。

Q2 计算原始 a_1 、 a_2 、 a_3 的模 $\|a_1\|$ 、 $\|a_2\|$ 、 $\|a_3\|$ ，并验证它们两两不正交（内积不为0）。

Q4 对Q1中交换列后的 a_1' ，计算 $q_1' = a_1' / \|a_1'\|$ ，并与原来的 q_1 比较。

Q6 接上题，对 η_2' 单位化得到 q_2' 。

Q8 把Q1得到的 $Q'=[q_1', q_2', q_3']$ 代入，验证 $Q'^T @ Q' = I$ ，即 Q' 确实是正交矩阵。

习题 Q10 – Q17

Q10 解释为什么交换A的列顺序后， q_1' 会随之改变—— q_1 始终平行正交化时排在第一位的那一列。

Q12 用`numpy.linalg.qr(A)`对本节矩阵A做QR分解，比较得到的Q与手算结果，注意符号差异。

Q14 写Python函数`is_orthonormal(Q)`，验证一组列向量是否两两正交且长度为1。

Q16 用`matplotlib` 3D绘图，可视化 a_1 、 a_2 、 a_3 和正交化后的 q_1 、 q_2 、 q_3 。

Q11 写Python函数`gram_schmidt(A)`，从零实现格拉姆-施密特正交化（不调用现成库），并用本节矩阵A测试。

Q13 探索：为什么numpy的QR分解结果可能和手算的Q相差一个符号？这与QR分解的唯一性有什么关系？

Q15 把本节的 $[a_1, a_2, a_3]$ 扩展为4个线性无关的三维向量中的任意3个，重新做格拉姆-施密特正交化。

Q17 探索：修改矩阵A中的某一个元素，观察 q_1 、 q_2 、 q_3 如何随之变化。

习题 Q18 – Q25

Q18 验证投影矩阵 $q_1 q_1^T$ 是幂等矩阵（自身相乘仍等于自身），且是对称矩阵。

Q20 计算本节R矩阵的行列式，并与 $\det(A)$ 、 $\det(Q)$ 比较，看看它们之间有什么关系。

Q22 探索：经典格拉姆-施密特正交化在数值计算中可能不稳定，查阅"改进型格拉姆-施密特正交化"并比较两者差异。

Q24 写Python函数`project_onto_basis(a, Q)`，计算向量 a 在已有规范正交基 Q 下的坐标（即 R 的对应列）。

Q19 验证 $q_1 q_1^T + q_2 q_2^T + q_3 q_3^T = I$ ，并解释这个等式的几何含义。

Q21 验证 R 确实是上三角矩阵：解释为什么 R 的严格下三角部分必然为0。

Q23 计算 $\det(Q)$ ，并解释其符号(+1或-1)对应右手系还是左手系。

Q25 预习思考：下一节将系统介绍QR分解， $A = Q @ R$ 在求解线性方程组 $Ax = b$ 时能带来什么便利？

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释格拉姆-施密特正交化每一步为什么都要"减去已有方向上的投影"。
- 2 请解释为什么规范正交基 $[q_1, q_2, \dots, q_p]$ 中, q_1 始终平行 a_1 。
- 3 请解释"正交分解"的含义: 一个向量如何拆分成"已知方向分量"和"独特方向分量"?
- 4 请用Python演示格拉姆-施密特正交化的完整计算过程, 并与numpy.linalg.qr结果对比。
- 5 请解释为什么 $q_1 @ q_1^T + q_2 @ q_2^T + q_3 @ q_3^T$ 会等于单位矩阵 I 。

10个可以和AI互动的Prompt

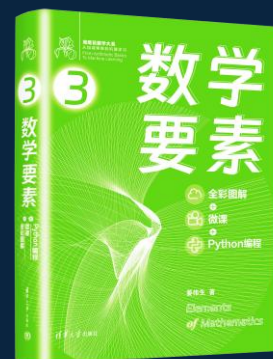
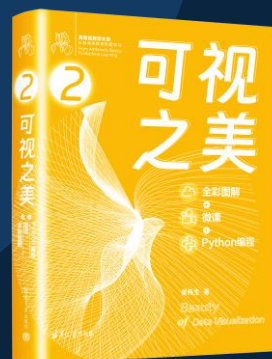
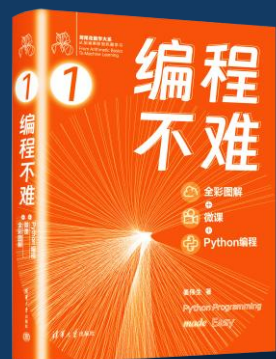
- 6 请解释R矩阵每一列的几何含义：为什么它们是原向量在新基下的坐标？
- 7 请解释为什么R一定是上三角矩阵，这与格拉姆-施密特正交化的计算顺序有什么关系？
- 8 请解释格拉姆-施密特正交化和特征值分解 $A@v=\lambda v$ 之间可能存在的联系。
- 9 请解释经典格拉姆-施密特正交化和改进型格拉姆-施密特正交化在数值稳定性上的差异。
- 10 请解释 $A=Q@R$ 这一分解结果，对下一节即将介绍的QR分解有什么铺垫作用。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

